UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Optique géométrique

Série de travaux dirigés n°1 — chapitre 1

Lois fondamentales de l'optique géométrique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- utiliser $\lambda_0 = c/\nu$, $n = c/v$, $\lambda = \lambda_0/n$ et le chemin optique ;
- appliquer les lois de la réflexion et de la réfraction en traçant la normale ;
- reconnaître et exploiter la réflexion totale ;
- étudier le guidage dans une fibre optique ;
- relier la réfraction au principe de Fermat.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 1 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s ; $n_{\text{air}} = 1{,}00$; $n_{\text{eau}} = 1{,}33$; $n_{\text{verre}} = 1{,}50$ sauf indication contraire.

Partie A — Lumière, indice et chemin optique

Exercice 1 — Une radiation jaune dans différents milieux ★

La lampe à vapeur de sodium émet une radiation jaune de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 589$ nm.

1. Calculer sa fréquence ν. Change-t-elle lorsque la lumière entre dans l'eau ?
2. Calculer la vitesse v et la longueur d'onde λ de cette radiation dans l'eau, puis dans le verre.
3. Quelle durée la lumière met-elle pour traverser une vitre de verre d'épaisseur $e = 1{,}0$ cm sous incidence normale ?
4. Un rayon traverse, sous incidence normale, 2,0 cm d'eau puis 3,0 cm de verre. Calculer le chemin optique L correspondant, puis la durée du trajet.

Exercice 2 — Trois applications directes de la loi de la réfraction ★

Dans chacun des cas suivants, faire un schéma (dioptre, normale, angles), puis calculer la grandeur demandée.

1. Un rayon passe de l'air dans l'eau sous l'incidence $i_1 = 30°$. Calculer l'angle de réfraction i_2.
2. Un rayon sort d'un bloc de verre dans l'air ; il émerge sous l'angle $i_2 = 40°$. Calculer l'angle d'incidence i_1 dans le verre.
3. Un rayon passe de l'air dans un liquide inconnu ; on mesure $i_1 = 45°$ et $i_2 = 30°$. Calculer l'indice n du liquide.

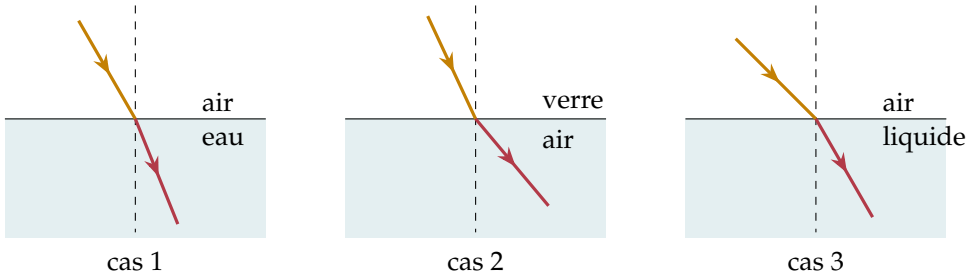


Figure 1 – Les trois situations de l'exercice 2 (angles non à l'échelle).

Exercice 3 — Le principe de Fermat et le sauveteur ★★★

Un sauveteur se trouve en A, sur la plage, à 20 m du rivage rectiligne. Un nageur en difficulté est en B, dans l'eau, à 10 m du rivage. La distance entre les projections H de A et K de B sur le rivage vaut $HK = 30$ m. Le sauveteur court à $v_1 = 7{,}0$ m/s sur le sable et nage à $v_2 = 2{,}0$ m/s. Il entre dans l'eau au point I du rivage tel que $HI = x$.

1. Exprimer la durée $t(x)$ du trajet $A \to I \to B$.
2. Montrer que la durée est minimale lorsque $\dfrac{\sin i_1}{v_1} = \dfrac{\sin i_2}{v_2}$, où i_1 et i_2 sont les angles entre les trajets AI, IB et la perpendiculaire au rivage en I.
3. Quelle loi de l'optique reconnaît-on, si l'on pose $v_1 = c/n_1$ et $v_2 = c/n_2$?
4. On trouve numériquement que la durée est minimale pour $x \approx 27{,}6$ m. Calculer cette durée minimale, puis la durée du trajet en ligne droite de A à B. Conclure.

Partie B — Réflexion, réfraction et réflexion totale

Exercice 4 — Deux miroirs plans perpendiculaires ★★

Deux miroirs plans M_1 et M_2 forment un dièdre droit (angle de 90°). Un rayon contenu dans un plan perpendiculaire à l'arête frappe M_1 en I sous l'incidence i, puis se réfléchit sur M_2 en J.

1. Faire la figure et montrer que l'angle d'incidence en J vaut $90° - i$.
2. Montrer que le rayon émergent est parallèle au rayon incident et de sens opposé, quelle que soit l'incidence i.
3. Application : expliquer le fonctionnement des catadioptres (« yeux de chat ») des vélos et des réflecteurs posés sur la Lune, formés de trois miroirs perpendiculaires deux à deux.

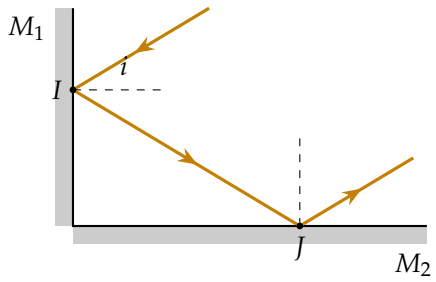


Figure 2 – Dièdre droit formé de deux miroirs plans.

Exercice 5 — Rotation d'un miroir ★★

Un rayon fixe se réfléchit sur un miroir plan. On fait tourner le miroir d'un angle α autour d'un axe perpendiculaire au plan d'incidence et passant par le point d'incidence.

1. Montrer que le rayon réfléchi tourne d'un angle 2α, dans le même sens que le miroir.
2. Application (lecture optique d'un galvanomètre) : le rayon réfléchi forme un spot lumineux sur une règle placée à $D = 1{,}00$ m du miroir. Le spot se déplace de $d = 1{,}0$ cm. De quel angle le miroir a-t-il tourné ? (petits angles)

Exercice 6 — Lampe au fond d'une piscine ★★

Une petite lampe S, assimilée à un point, est placée au fond d'une piscine remplie d'eau ($n = 1{,}33$) sur une hauteur $h = 2{,}0$ m. On regarde la surface de l'eau depuis l'extérieur.

1. Montrer que la lumière ne peut sortir de l'eau que par un disque centré à la verticale de S. Calculer l'angle critique λ.
2. Calculer le rayon R de ce disque lumineux et son aire.
3. Que deviennent les rayons qui atteignent la surface en dehors du disque ?

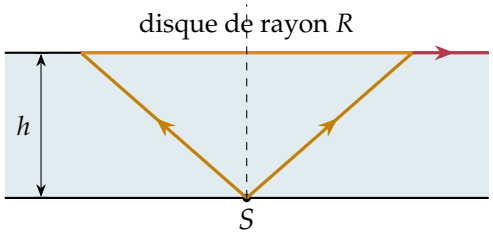


Figure 3 – La lumière de la lampe ne sort que par un disque à la surface.

Exercice 7 — Prisme à réflexion totale ★★

Un prisme dont la section est un triangle rectangle isocèle ABC (angle droit en A) est taillé dans un verre d'indice n. Un rayon arrive perpendiculairement à la face AB.

1. Montrer que le rayon arrive sur la face BC sous l'incidence $45°$.
2. Quelle valeur minimale de l'indice n faut-il pour qu'il y ait réflexion totale sur BC lorsque le prisme est dans l'air ? Est-ce le cas pour $n = 1{,}50$?
3. Le prisme ($n = 1{,}50$) est maintenant plongé dans l'eau. Y a-t-il encore réflexion totale ? Conclure.

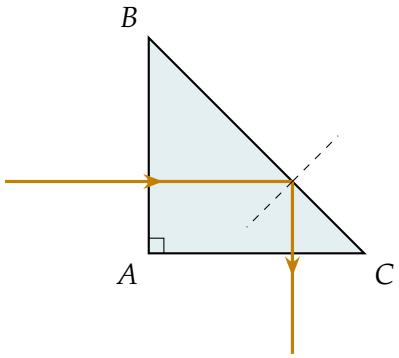


Figure 4 – Prisme à réflexion totale : le rayon est dévié de 90°.

Partie C — Dispersion et fibre optique

Exercice 8 — Loi de Cauchy et dispersion ★★

Pour un verre, on mesure $n = 1{,}5224$ pour $\lambda_1 = 486{,}1$ nm (bleu) et $n = 1{,}5143$ pour $\lambda_2 = 656{,}3$ nm (rouge). On modélise $n(\lambda_0) = A + \dfrac{B}{\lambda_0^2}$.

1. Déterminer A et B (on donnera B en μm^2).
2. En déduire l'indice pour la radiation jaune $\lambda_0 = 589$ nm.
3. Un faisceau de lumière blanche arrive de l'air sur ce verre sous l'incidence 45°. Calculer l'angle de réfraction pour $\lambda_0 = 400$ nm et pour $\lambda_0 = 750$ nm, puis l'écart angulaire entre ces deux rayons.

Exercice 9 — Fibre optique à saut d'indice ★★★

Une fibre optique est formée d'un cœur d'indice $n_1 = 1{,}50$ entouré d'une gaine d'indice $n_2 = 1{,}48$. Un rayon entre dans la fibre depuis l'air en O, au centre de la face d'entrée, sous l'angle θ_0 avec l'axe ; il se réfracte (angle θ_1) puis frappe l'interface cœur-gaine en B sous l'incidence i_3.

1. Peut-il y avoir réflexion totale en B ? Justifier.
2. Calculer l'angle limite $i_{3,\text{lim}}$ au-delà duquel la réflexion en B est totale.
3. Montrer que $i_3 = 90° - \theta_1$. En déduire l'angle $\theta_{0,\text{max}}$ au-delà duquel le rayon n'est plus guidé, et l'ouverture numérique $\text{ON} = \sin\theta_{0,\text{max}}$. Vérifier que $\text{ON} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$.
4. La fibre a une longueur $\ell = 1{,}0$ km. Un rayon se propage le long de l'axe ; un autre sous l'angle limite $i_{3,\text{lim}}$ (le plus incliné). Montrer que la longueur parcourue par le second vaut $\ell / \sin i_{3,\text{lim}}$ et calculer l'écart de durée Δt entre les deux rayons. Pourquoi cet écart limite-t-il le débit d'informations ?

Exercice 10 — Réfraction limite et vision sous l'eau ★

1. Un rayon passe de l'air dans le verre ($n = 1{,}50$). Quel est l'angle de réfraction maximal ? Pour quelle incidence est-il atteint ?
2. Un rayon passe du verre dans l'eau. Calculer l'angle critique. Comparer à l'angle critique verre-air et commenter.
3. Un rayon arrive du verre sur la face verre-air sous l'incidence 50°. Est-il réfracté ? Même question s'il arrive sur une face verre-eau.